

Sécurisation de Firefox pour un poste de bibliothèque (Windows) SRIKANTHAN Sabiran

Pourquoi utiliser deux fichiers de configuration (firefox.cfg et policies.json)

Firefox offre deux mécanismes complémentaires pour appliquer une configuration stricte et verrouillée, notamment en environnement public :

- **firefox.cfg** permet de verrouiller des préférences internes, souvent non accessibles ou non supportées par le système de politiques. Il sert à désactiver ou figer certains comportements avancés (ex : vérification navigateur par défaut, gestion mono-processus, suggestions dans la barre d'adresse, désactivation totale de la télémétrie, etc.).
- **policies.json** est destiné à appliquer des politiques d'entreprise (IT) : blocage des extensions, forcer l'installation d'extensions, bloquer la synchronisation, verrouiller certains menus (about:config...), empêcher la modification des proxies, etc.

L'utilisation combinée des deux fichiers est indispensable pour couvrir l'ensemble des exigences de sécurisation : certaines fonctions ne sont possibles qu'avec **firefox.cfg**, d'autres seulement avec policies.json. Les deux formats sont reconnus par Firefox sur Windows et leur application simultanée ne provoque pas de conflit.

Ainsi, toutes les consignes du tuteur sont respectées, sans possibilité de contournement simple par les utilisateurs.

Consignes demandées

Exigence	Description
----------	-------------

Désactiver vérification navigateur par défaut	Ne pas afficher la fenêtre demandant de définir Firefox comme navigateur par défaut.
Désactiver restauration session après crash	Ne pas rouvrir les onglets ou fenêtres automatiquement après un plantage.
Désactiver autocomplétion barre d'adresse	Ne pas suggérer l'historique, les favoris, ou les onglets dans la barre d'adresse.
Désactiver saisie automatique des formulaires	Ne jamais mémoriser ou pré-remplir les champs de formulaires.
Désactiver proposition/enregistrement mots de passe	Ne jamais proposer d'enregistrer ou de retenir des mots de passe.
Désactiver Pocket	Retirer l'intégration du service Pocket de Firefox.
Désactiver rapports de crash/télémetrie	Empêcher tout envoi de données à Mozilla (statistiques, crash, santé du navigateur).
Forcer le mode mono-processus	Un seul processus Firefox, simplifie la surveillance sur poste public.
Bloquer la synchronisation Firefox Account	Ne pas autoriser la connexion à un compte Firefox ou l'utilisation de Sync.
Bloquer menus avancés	Interdire l'accès à about:config, about:addons, about:profiles, about:support.
Désactiver historique de navigation	Ne pas enregistrer de traces de navigation locales.
Bloquer modification/ajout d'extensions	Empêcher l'installation, la désactivation ou la suppression d'extensions (sauf exceptions).
Forcer installation uBlock Origin	uBlock Origin est installé et ne peut pas être retiré ou désactivé par l'utilisateur.
Bloquer accès proxy/DNS	L'utilisateur ne peut pas modifier les paramètres réseau (proxy/DNS).
Ouvrir PDF dans Firefox	Les fichiers PDF s'ouvrent directement dans Firefox (pas de téléchargement).

Ces consignes visent à garantir la confidentialité, la sécurité, et la stabilité sur un poste public en bibliothèque.

2. Préparation

- Avoir les droits administrateur sur la machine

- Fermer toutes les fenêtres Firefox avant intervention

3. Emplacement des fichiers

- `firefox.cfg` : `C:\Program Files\Mozilla Firefox\`
- Si Firefox n'applique pas les paramètres du fichier `cfg`, ajouter un fichier `autoconfig.js` dans `C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref:`

```
pref("general.config.filename", "firefox.cfg");
pref("general.config.obscure_value", 0);
```

- `policies.json` : `C:\Program Files\Mozilla Firefox\distribution\`
- Si le dossier `distribution` n'existe pas, le créer

4. Fichier `firefox.cfg` (à la racine de l'installation)

À créer dans `C:\Program Files\Mozilla Firefox\` avec ce contenu :

```
// Désactive la vérification du navigateur par défaut
lockPref("browser.shell.checkDefaultBrowser", false);

// Désactive la saisie automatique des formulaires
lockPref("browser.formfill.enable", false);

// Désactive la restauration automatique après crash
lockPref("browser.sessionstore.resume_from_crash", false);

// Désactive suggestions et autocomplétion dans la barre
d'URL
lockPref("browser.urlbar.autocomplete.enabled", false);
lockPref("browser.urlbar.suggest.bookmark", false);
lockPref("browser.urlbar.suggest.history", false);
lockPref("browser.urlbar.suggest.openpage", false);

// Désactive la télémétrie et les rapports
lockPref("datareporting.healthreport.uploadEnabled", false);
```

```

e);
lockPref("datareporting.healthreport.service.enabled", false);
e);
lockPref("datareporting.healthreport.service.firstRun", false);
lockPref("datareporting.policy.dataSubmissionEnabled", false);

// Mode mono process
lockPref("browser.tabs.remote.autostart", false);
lockPref("browser.tabs.remote.autostart.2", false);

// Bloque l'historique
lockPref("places.history.enabled", false);

// Désactive la proposition de sauvegarde de mots de passe
lockPref("signon.rememberSignons", false);

// Tous les suggestions ("populaire sur google barre de recherche)
lockPref("browser.search.suggest.enabled", false);
lockPref("browser.urlbar.suggest.searches", false);
lockPref("browser.urlbar.suggest.topsites", false);
lockPref("browser.urlbar.suggest.engines", false);

// Navigation Privée automatique
lockPref("browser.privatebrowsing.autostart", true);

```

Explications : chaque ligne désactive une fonctionnalité qui pourrait nuire à la confidentialité, à la stabilité, ou à la sécurité du poste public.

5. Fichier policies.json (dans le dossier distribution)

À créer dans `C:\Program Files\Mozilla Firefox\distribution\` (créer le fichier distribution si il n'existe pas) avec ce contenu :

```

{
  "policies": {
    "DisableAppUpdate": true,
    "BlockAboutConfig": true,
    "BlockAboutProfiles": true,
    "BlockAboutAddons": true,
    "BlockAboutSupport": true,
    "BlockAboutPrivateBrowsing": true,
    "DisableFormHistory": true,
    "DisableMasterPasswordCreation": true,
    "DisablePasswordReveal": true,
    "DisableFirefoxAccounts": true,
    "DisablePrivateBrowsing": false,
    "DontCheckDefaultBrowser": true,
    "DisablePocket": true,
    "DisableSetDesktopBackground": true,
    "DisableForgetButton": true,
    "DisableProfileImport": true,
    "DisablePasswordManager": true,
    "DisableSafeMode": true,
    "DisplayBookmarksToolbar": "never",
    "ExtensionSettings": {
      "*": {
        "installation_mode": "blocked"
      },
      "uBlock0@raymondhill.net": {
        "installation_mode": "force_installed",
        "install_url": "https://addons.mozilla.org/firefox/
downloads/latest/ublock-origin/latest.xpi"
      }
    },
    "PDFjs": {
      "Enabled": true
    },
    "Proxy": {
      "Mode": "none",
      "Locked": true
    },
  },

```

```

    "DisableHistory": true,
    "SanitizeOnShutdown": true,
    "NoDefaultBookmarks": true,
    "Homepage": {
      "URL": "about:blank",
      "Locked": true
    }
  }
}

```

Explications :

Option du fichier policies.json	Effet / Fonction bloquée
<code>DisableAppUpdate</code>	Bloque les mises à jour automatiques de Firefox
<code>BlockAboutConfig</code>	Bloque l'accès à about:config (paramètres avancés)
<code>BlockAboutProfiles</code>	Bloque l'accès à la gestion des profils
<code>BlockAboutAddons</code>	Bloque la gestion des extensions
<code>BlockAboutSupport</code>	Bloque la page d'information système
<code>BlockAboutPrivateBrowsing</code>	Bloque la page about:privatebrowsing
<code>DisableFormHistory</code>	Désactive l'historique des formulaires
<code>DisableMasterPasswordCreation</code>	Empêche de créer un mot de passe principal
<code>DisablePasswordReveal</code>	Empêche d'afficher les mots de passe sauvegardés
<code>DisableFirefoxAccounts</code>	Bloque l'accès à la synchronisation Firefox Account
<code>DisablePrivateBrowsing</code>	Désactive (ou non) le mode navigation privée (à mettre à true pour le bloquer)
<code>DontCheckDefaultBrowser</code>	Ne demande jamais de définir Firefox comme navigateur par défaut
<code>DisablePocket</code>	Désactive le service Pocket (lecture différée)
<code>DisableSetDesktopBackground</code>	Empêche d'utiliser une image comme fond d'écran via clic droit
<code>DisableForgetButton</code>	Supprime le bouton "Oublier"
<code>DisableProfileImport</code>	Empêche d'importer des profils d'autres navigateurs
<code>DisablePasswordManager</code>	Bloque complètement la gestion des mots de passe
<code>DisableSafeMode</code>	Bloque l'accès au mode sans échec

<code>DisplayBookmarksToolbar</code>	Masque la barre de favoris
<code>ExtensionSettings</code>	Bloque l'installation et la gestion des extensions sauf uBlock (forcé)
<code>PDFjs.Enabled</code>	Force l'ouverture des PDF dans Firefox
<code>Proxy.Mode + Locked</code>	Bloque et grise toute modification du proxy réseau
<code>DisableHistory</code>	Désactive l'historique de navigation
<code>SanitizeOnShutdown</code>	Efface toutes les traces à chaque fermeture
<code>NoDefaultBookmarks</code>	N'ajoute pas les favoris par défaut de Mozilla
<code>Homepage.URL + Locked</code>	Force la page d'accueil et empêche de la changer

6. Application

1. Copier les fichiers aux bons emplacements (voir plus haut)
2. Vérifier les droits de lecture (pour tous les utilisateurs)
3. Redémarrer Firefox

7. Contrôles

- Accès aux paramètres avancés impossible
- Historique et formulaires désactivés
- Impossible d'installer ou de retirer des extensions (hors exceptions prévues)
- uBlock Origin installé et actif
- Les modifications réseau (proxy) sont grisées ou non accessibles

8. Méthode de Vérification

Test	Comment procéder	Résultat attendu
1. Vérification navigateur par défaut	Ouvre Firefox, regarde si une fenêtre ou une	Aucune demande affichée. OK

	barre demande de définir Firefox comme navigateur par défaut.	
2. Restauration de session après crash	Ouvre plusieurs onglets, force la fermeture de Firefox via le gestionnaire de tâches (Ctrl+Maj+Échap), relance Firefox.	Aucune session restaurée automatiquement. OK
3. Barre d'adresse (autocomplétion/suggestions)	Clique dans la barre d'adresse, commence à taper, vérifie qu'aucune suggestion d'historique, favoris ou onglet n'apparaît.	Aucune suggestion n'apparaît. OK
4. Saisie automatique des formulaires	Va sur un site avec un formulaire (ex: page de contact), remplis-le, recharge la page, vérifie si les champs proposent de compléter automatiquement.	Aucune saisie automatique proposée. OK
5. Enregistrement de mots de passe	Connecte-toi à un site, regarde si Firefox propose d'enregistrer le mot de passe.	Aucune proposition d'enregistrement. OK
6. Pocket	Va dans le menu ou barre d'outils, cherche Pocket.	Pocket absent ou grisé. OK
7. Rapports de crash/télémetrie	Va dans Options > Vie privée & sécurité > Collecte de données, vérifie que tout est	Toutes les cases décochées/grisées. OK

	désactivé et non modifiable.	
8. Processus Firefox	Ouvre le gestionnaire de tâches (Ctrl+Maj+Échap), vérifie le nombre de processus <code>firefox.exe</code> lancés.	Un seul processus actif (ou très peu). <code>OK</code>
9. Synchronisation Firefox Account	Va dans les paramètres, cherche l'option de connexion à un compte Firefox.	Option non disponible ou grisée. <code>OK</code>
10. Menus avancés	Tape <code>about:config</code> , <code>about:addons</code> , <code>about:profiles</code> , <code>about:support</code> dans la barre d'adresse.	Accès bloqué/refusé. <code>OK</code>
11. Historique	Navigue sur quelques sites, ferme puis rouvre Firefox, regarde dans l'historique.	Aucun historique enregistré. <code>OK</code>
12. Extensions	Essaie d'installer une extension via le catalogue, ou de retirer/désactiver uBlock Origin.	Impossible d'ajouter/désactiver/supprimer des extensions, sauf uBlock déjà présent et actif. <code>OK</code>
13. Modification proxy/DNS	Va dans Options > Général > Paramètres réseau, vérifie si tu peux modifier le proxy.	Paramètres réseau non modifiables/grisés. <code>OK</code>
14. Ouverture PDF	Clique sur un fichier PDF en ligne.	Il s'ouvre directement dans Firefox, pas de téléchargement automatique. <code>OK</code>

Récapitulatif – Ce qui est bloqué ou pas dans Firefox

Ce qu'on a vraiment réussi à verrouiller avec la config `policies.json` + `firefox.cfg` sur le poste public (bibliothèque) :

Tout ce que l'utilisateur ne peut plus changer

- Les mises à jour de Firefox sont bloquées, il ne peut pas en installer de nouvelles.
- Tout ce qui touche aux rapports de plantage, à la télémétrie ou aux études Mozilla : impossible d'activer ou de désactiver, c'est grisé.
- La synchronisation de compte Firefox est désactivée : il ne peut pas connecter ou synchroniser un compte.
- Impossible de créer ou utiliser un mot de passe principal.
- On ne peut plus afficher les mots de passe enregistrés.
- Le gestionnaire de mots de passe est complètement bloqué.
- L'historique de navigation et des formulaires ne s'enregistre pas (c'est bloqué et grisé).
- Les suggestions et l'autocomplétion dans la barre d'adresse sont coupées.
- Le mode de navigation privée est bloqué ou autorisé selon ce qu'on a mis.
- Le service Pocket est désactivé.
- Le proxy et le DNS sont grisées, il ne peut rien changer dans les paramètres réseau.
- Il ne peut pas importer de profils d'autres navigateurs.
- Le mode sans échec est désactivé, il ne peut pas démarrer Firefox en mode réparation.
- Le bouton "Oublier" (qui efface vite l'historique) a disparu.
- Il ne peut rien faire dans le menu des extensions (about:addons) et ne peut rien installer ou désinstaller, sauf uBlock Origin qui reste toujours actif.

- Les pages avancées (about:config, about:profiles, about:support, about:privatebrowsing) sont bloquées : il ne peut pas y accéder.
- La page d'accueil est figée sur about:blank, il ne peut pas la changer.
- La barre de favoris n'est pas affichée.
- Les favoris "par défaut" de Mozilla ne sont pas ajoutés.
- Les PDF s'ouvrent directement dans Firefox, jamais téléchargés.
- Tout ce qui est historique/cookies/cache est supprimé automatiquement quand on ferme le navigateur.

Ce qui reste possible de changer (pas possible de bloquer, même avec toutes les politiques)

- Il peut toujours changer ou activer le remplissage automatique des adresses ou moyens de paiement (c'est une limite de Firefox).
- Il peut personnaliser la page d'accueil (nouvel onglet) : cocher/décocher "raccourcis", "articles", etc.
- L'apparence : thèmes, couleurs, polices, ça reste modifiable.
- Il peut choisir un autre moteur de recherche par défaut.
- Il peut toucher à certains réglages d'accessibilité ou de téléchargements.